



Tutorial das Funcionalidades da Plataforma ClimArS

1ª Edição

Este manual fornece orientações sobre as funcionalidades da plataforma web projetada para a análise e previsão de dados climáticos e internações por doenças respiratórias no Brasil, cobrindo o intervalo de 2000 a 2023. Os dados disponíveis para as análises foram obtidos de bases de dados do [Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde](#) (DATASUS) e do [Instituto Nacional de Meteorologia](#) (INMET).

A plataforma ClimArS viabiliza incorporar funcionalidades de aprendizado de máquina, utilizando algoritmos de regressão especializados em séries temporais para **Previsão Múltipla**, no qual, emprega-se o modelo de regressão XGBoost para estimar internações em datas específicas mediante o preenchimento de formulários.

Para realizar a **estimativa diária** de internações por doenças respiratórias, a plataforma utiliza o **modelo de regressão XGBoost**. Esta ferramenta processa **múltiplas variáveis (temporais, demográficas e climáticas)** e foi calibrada especificamente para municípios brasileiros com dados suficientes; assim, a disponibilidade do modelo pode variar conforme a cidade.

O processo de criação do sistema compreendeu as fases de:

- **Treinamento:** realizado com séries históricas de **2000 a 2022**, abrangendo dados **climáticos, demográficos, temporais e o histórico de 14 dias de internações**.
- **Validação:** conduzida através da aplicação de registros do ano de **2023**.

Atualmente, o sistema foca em **previsões para “Pneumonia”**, com a perspectiva de integrar novas enfermidades em atualizações futuras.

Sumário

Sumário.....	1
Acesso às Previsões Múltiplas.....	3
Selecione uma UF.....	3
Selecione uma Cidade.....	4
Selecione uma doença respiratória.....	5
Realização de Simulações: Configuração da data.....	6
Ajuste das Variáveis Climáticas para Simulação.....	7
Detalhamento dos Parâmetros das Variáveis Climáticas.....	8
Registro do Histórico de Internações Hospitalares.....	9
Execução da Predição.....	10
Conclusão da Estimativa.....	11

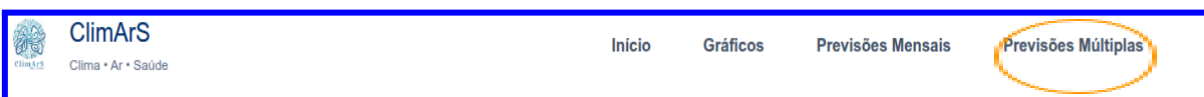


Este guia apresenta, nos tópicos de **1 a 9**, o roteiro para utilizar a função de previsão em **datas específicas**.



Acesso às Previsões Múltiplas

Para começar a utilizar a ferramenta, selecione a opção **“Previsões Múltiplas”**.



Selecione uma UF

Para selecionar uma Unidade da Federação, pressione o botão **“Escolha a UF”**.

Previsões Múltiplas

Insira os dados organizados abaixo para rodar o modelo de machine learning e obter previsões precisas.

Dados Gerais e de Localização

UF:

Escolha a UF

Escolha a UF

AC

AL

AM

AP

BA

CE

DF

ES

GO

MA

MG

MS

MT

Cidade:

Escolha a cidade

Selecione uma data:

dd/mm/aaaa

LatitudeLongitude

População em 2021

2



Selecione uma Cidade

Para selecionar o município desejado, clique em **“Escolha a Cidade”**. Ao selecionar o Estado, a plataforma carrega automaticamente as cidades correspondentes.

Previsões Múltiplas

Insira os dados organizados abaixo para rodar o modelo de machine learning e obter previsões precisas.

📍 Dados Gerais e de Localização

UF:

RS

Cidade:

Escolha a cidade

Escolha a cidade

Aceguá

Agudo

Ajuricaba

Alecrim

Alegrete

Alegria

Alpestre

Alvorada

Amaral Ferrador

Ametista do Sul

Anta Gorda

Antônio Prado

Aratiba

Selecione a(s) doença(s):

Escolha uma doença...

+

Código do IBGE

Altitude

0

População em 2000

População em 2010

Exemplo: Escolha do município de Porto Alegre. Ao selecionar a cidade, o sistema realiza o carregamento automático das informações provenientes do IBGE.

Cidade:

Escolha a cidade

PeLOTas

Pinhal Grande

Pinheiro Machado

Pirapó

Piratini

Planalto

Portão

Porto Alegre

Porto Lucena

Porto Xavier

Progresso

Putinga

Quaraí

Quinze de Novembro

Previsões Múltiplas

Insira os dados organizados abaixo para rodar o modelo de machine learning e obter previsões precisas.

📍 Dados Gerais e de Localização

UF:

RS

Cidade:

Porto Alegre



Selecione uma doença respiratória

Clique em **“Escolha uma doença”** para predição do número de internação diária.

É importante notar que, **atualmente, apenas o modelo voltado para “Pneumonia” se encontra disponível**; por esse motivo, o uso do botão **“+”** não é necessário para esta operação.

Previsões Múltiplas

Insira os dados organizados abaixo para rodar o modelo de machine learning e obter previsões precisas.

Dados Gerais e de Localização

UF:	Cidade:		
RS	Porto Alegre		
Selecione a(s) doença(s):	Selecione uma data:		
Escolha uma doença...	dd/mm/aaaa		
Código do IBGE	Altitude	Latitude	Longitude
4314902	0	-30,031800	-51,206500
População em 2000	População em 2010	População em 2021	
1360590	1409351	1492530	

Escolha uma doença...

Faringite aguda e amigdalite aguda - J02-J03

Laringite e traqueíte agudas - J04

Outras infecções agudas das vias aéreas superiores - J00-J01, J05-J06

Influenza - J09-J11

Pneumonia - J12-J18

Bronquite aguda e bronquiolite aguda - J20-J21

Sinusite crônica - J32

Outras doenças do nariz e dos seios paranasais - J30-J31, J33-J34

Doenças crônicas das amígdalas e das adenóides - J35

Outras doenças do trato respiratório superior - J22, J66-J99

Bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas - J40-J44

Asma - J45-J46

Pneumoconiose - J60-J65

Outras doenças do aparelho respiratório - J36-J39

Escolha uma doença...

+

dd/mm/aaaa



Realização de Simulações: Configuração da data

Para gerar uma estimativa do volume de internações, utilize a opção **“Selecione uma data”**. Esta funcionalidade permite escolher qualquer dia no passado ou no futuro para processar a predição simulada pelo sistema.

Para informar o **data** desejada, há duas possibilidades: inserir a data manualmente digitando-a no campo correspondente ou selecionar o período através da interface do calendário.

Exemplo: Escolha da data 07 de junho de 2030.

Selecione a(s) doença(s):	Selecione uma data:
Pneumonia - J12-J18	07/06/2030

Código do IBGE	Altitude	Latitude	Longitude
4314902	0	-30,031800	-51,206500

População em 2000	População em 2010	População em 2021
1360590	1409351	1492530



Ajuste das Variáveis Climáticas para Simulação

A plataforma possibilita a configuração de cenários personalizados por meio da inserção de **parâmetros climáticos**. Para isso, basta **clicar em cada campo e informar o valor desejado**. O preenchimento de todos os campos é obrigatório, contudo, o sistema aceita o valor 0 em todas as entradas.

 **Variáveis Climáticas**

Direção do vento 	Insolação 	Dias de chuva 	Precipitação
Pressão atmosférica 	Radiação solar 	Temperatura do ar 	Ponto de orvalho
Temperatura máxima (°C) 	Temperatura mínima (°C) 	Umidade (%) 	Velocidade do vento
Velocidade rajada 			

Demonstração: Definição de valores das variáveis climáticas para a simulação.

 **Variáveis Climáticas**

Direção do vento 270.5	Insolação 6	Dias de chuva 1	Precipitação 45.5
Pressão atmosférica 1.012	Radiação solar 2.5	Temperatura do ar 15.5	Ponto de orvalho 10
Temperatura máxima (°C) 20	Temperatura mínima (°C) 12	Umidade (%) 0.75	Velocidade do vento 1.9
Velocidade rajada 3.9			



Detalhamento dos Parâmetros das Variáveis Climáticas

Para auxiliar no preenchimento correto dos dados, consulte a tabela informativa abaixo com as descrições e formatos esperados.

Variável	Definição	Referência de Valores
Direção do vento	Refere-se ao ponto de origem do vento, medido em graus.	0 a 360
Insolação	Duração total da exposição ao brilho solar direto.	Horas/dia (Ex: 4; 6)
Dias de chuva	Indicador binário de presença de precipitação no dia.	0 (não) ou 1 (sim)
Precipitação	Medição do volume acumulado de chuva.	mm (Ex: 15; 50)
Pressão Atmosférica	A força exercida pela coluna de ar sobre a superfície.	hPa (Ex: 870; 1.035)
Radiação Solar	Quantidade de energia solar que atinge a superfície.	Ex: 2.5; 6
Temperatura	Compreende os registros de média, mínima e máxima.	°C (Ex: -2; 45)
Umidade	Percentual de vapor de água presente na atmosfera.	0 a 100% (Ex: 0.6; 0.85)
Vento	Velocidade média e rajadas de ar registradas.	m/s (Ex: 2.5; 1)



Registro do Histórico de Internações Hospitalares

A acurácia das projeções do modelo de regressão XGBoost é estabelecida por meio da integração de dados **demográficos**, **climáticos** e **temporais** (dia, mês, ano), somados ao “**Lag de 14 dias**”, que reflete o **histórico recente de hospitalizações**.

Para prosseguir com a simulação, é necessário inserir os **valores de internações** nos campos indicados, sendo que o sistema permite a inclusão do numeral 0 para esses registros.

Histórico de Internações

Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7
Dia 8	Dia 9	Dia 10	Dia 11	Dia 12	Dia 13	Dia 14

Rodar Previsão

Demonstração: Definição dos quantitativos de internações.

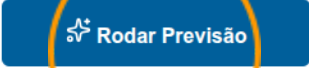
Dia 1 0	Dia 2 0	Dia 3 3	Dia 4 0	Dia 5 0	Dia 6 5	Dia 7 1
Dia 8 0	Dia 9 7	Dia 10 0	Dia 11 0	Dia 12 2	Dia 13 3	Dia 14 5



Execução da Predição

Com todos os formulários devidamente preenchidos, acione o botão **“Rodar Predição”**. Em seguida, é necessário aguardar um breve intervalo para que o sistema realize o processamento das informações.

Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7
0	0	3	0	0	5	1
Dia 8	Dia 9	Dia 10	Dia 11	Dia 12	Dia 13	Dia 14
0	7	0	0	2	3	5



Resultado da previsão

Previsão para 1 dia

Quantidade prevista

--

Tendência

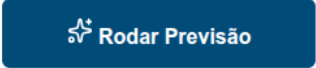
--

Confiança

--

Estimativa gerada com base nas variáveis climáticas e no histórico informado.

Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7
0	0	3	0	0	5	1
Dia 8	Dia 9	Dia 10	Dia 11	Dia 12	Dia 13	Dia 14
0	7	0	0	2	3	5



Resultado da previsão

Previsão para 1 dia

Quantidade prevista

Processando...

Tendência

--

Confiança

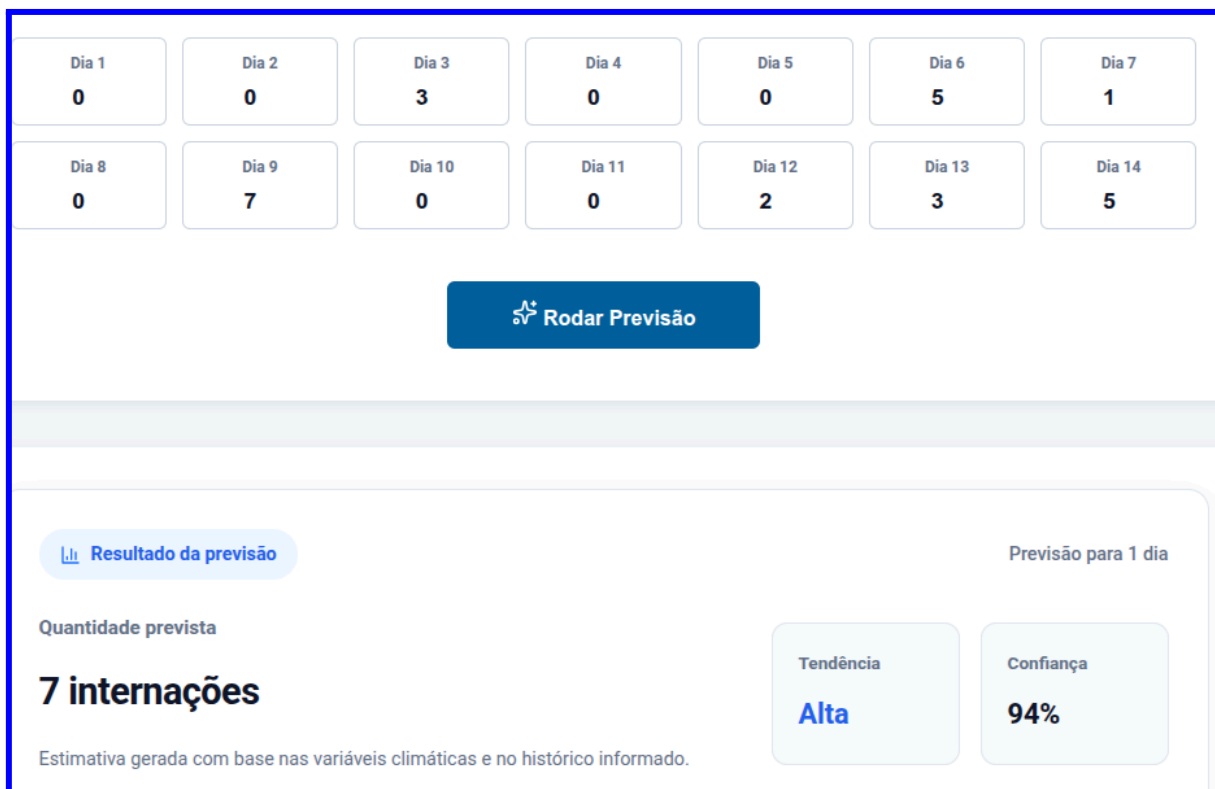
--

Estimativa gerada com base nas variáveis climáticas e no histórico informado.



Conclusão da Estimativa

O **Resultado da previsão** indica o total de hospitalizações previsto pela ferramenta para o dia escolhido.



Na hipótese de o município selecionado, a exemplo de Aceguá - RS, não apresentar um volume de dados satisfatório para a análise, o sistema exibirá o alerta abaixo:

**“Ocorreu um erro: Error: failed to load external data file:
/modelos_XGboost_onnx_todas_cidades_pneumonia/Aceguá.onnx.”**